MétroGL

Présenté par César Capion & Lucas Estrade

Station de métro parisienne

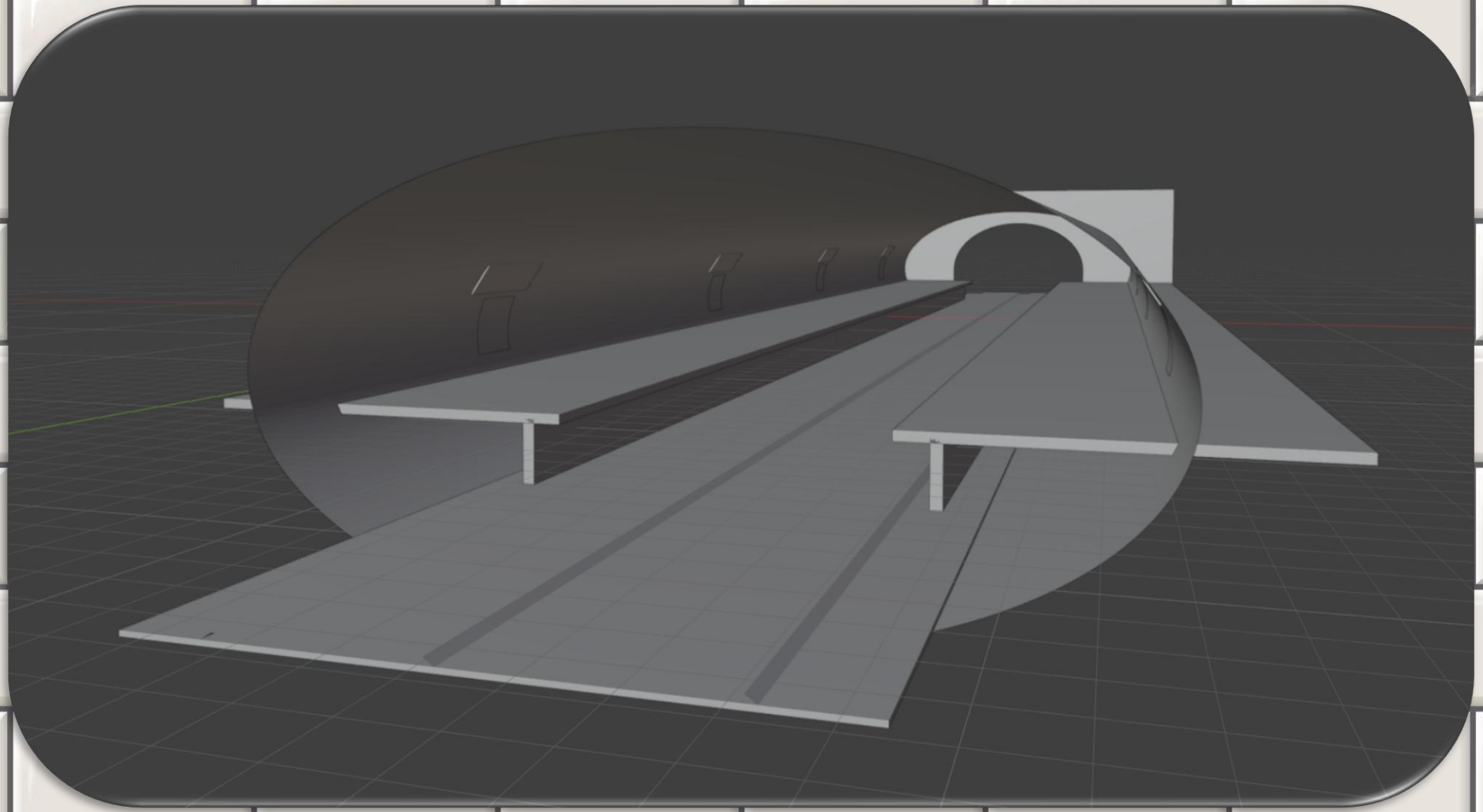


M 42


Modélisation
Carrelage
Sol & Bandes podotactiles
Tunnels
Voies
Démonstration

Modélisation

Modélisation

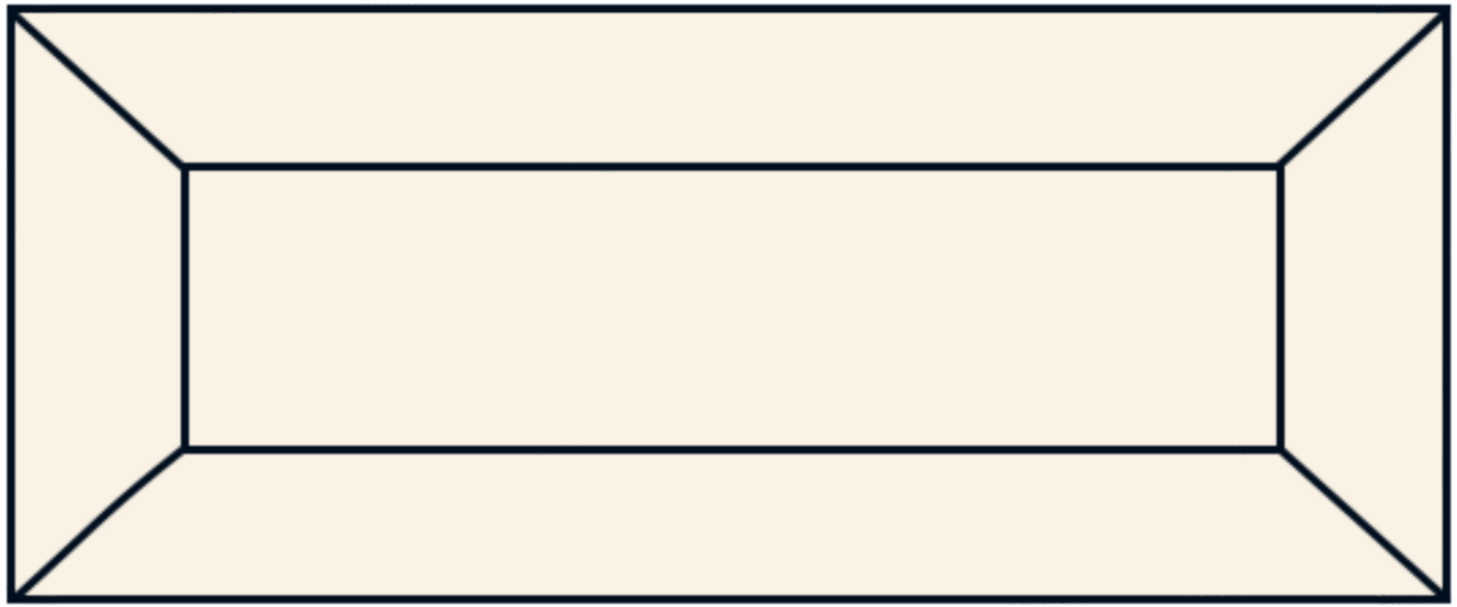


Carrelage

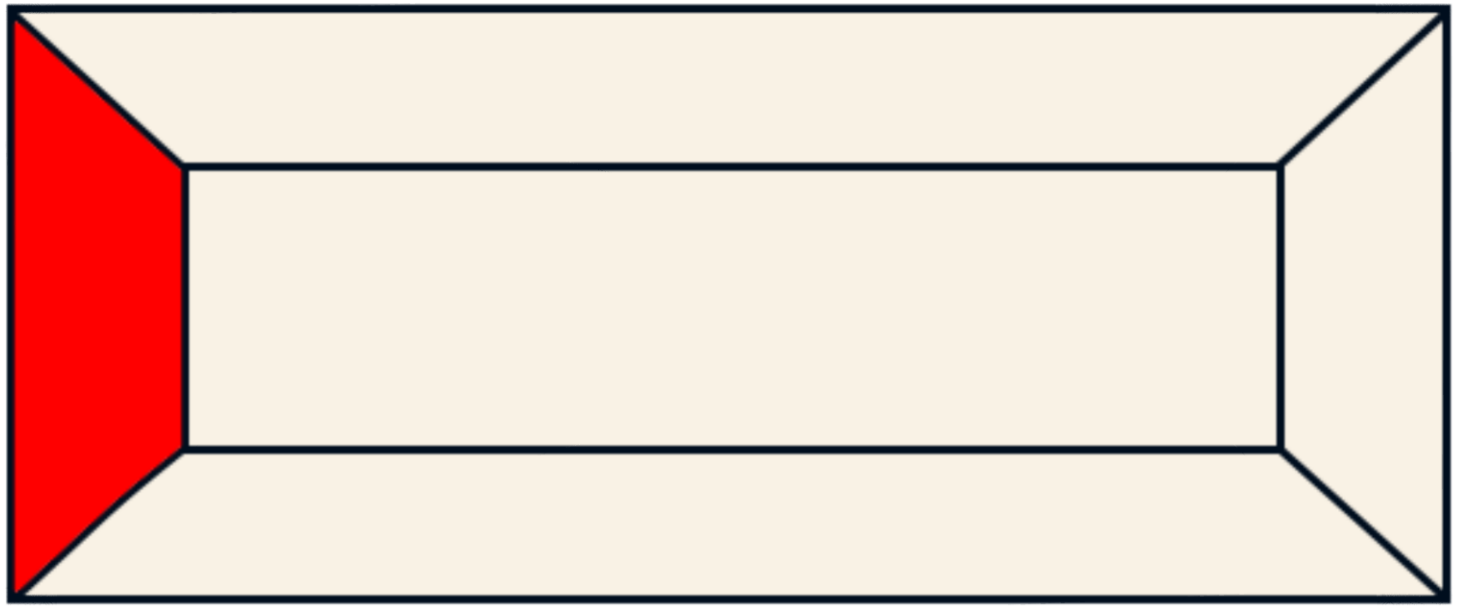
Carrelage



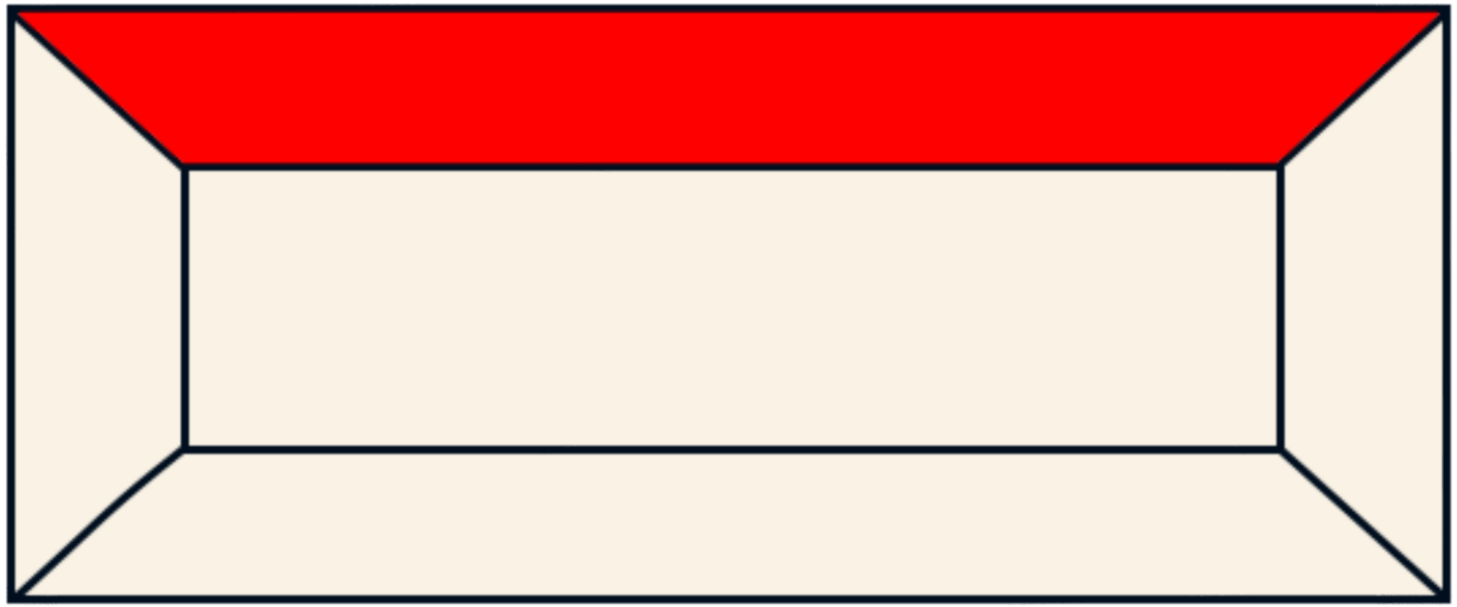
Carrelage



Carrelage



Carrelage



Sol &
Bande podotactile

Sol & Bande podotactile

L’approche procédurale

Génération Mathématique

Utilisation d'une méthode pseudo-aléatoire basée sur la position spatiale sur le quai.

Stabilité Déterministe

Calcul d'un sinus et extraction de la partie fractionnaire pour une valeur toujours identique au même endroit.

Zéro Texture Image

Chaque pixel est calculé dynamiquement, évitant le besoin de fichiers images externes.

Sol & Bande podotactile

Le bruit naturel (FBM)

Principe du FBM

Fractional Brownian Motion : on empile plusieurs couches de bruit pour construire un motif naturel.

Echelles Multiples

Des détails larges pour l’usure générale aux détails plus fins pour les micro-imperfections.

Complexité Organique

Évite l'aspect "damier" artificiel en simulant de vraies taches et rayures.

Sol & Bande podotactile

Simulation des imperfections

Usure générale

Simule le passage répété des voyageurs. Impacte principalement la rugosité pour un aspect plus mat.

Rayures

Détails fins et linéaires. Modifie la normale locale pour simuler des micro-reliefs d'usure.

Taches & reflets

Variations locales de couleur et de brillance. Crée des zones plus sombres ou plus réfléchissantes.

Sol & Bande podotactile

Interaction lumineuse et rendu

Zones Lisses

Faible rugosité calculée

Reflets nets

La lumière rebondit de manière cohérente (spéculaire).

Zones Usées

Forte rugosité (FBM)

Reflets diffus

La lumière est dispersée par les micro-imperfections.

Sol & Bande podotactile

Bande podotactile

Motif Géométrique

Contrairement au sol aléatoire, les clous suivent un motif régulier qui se répète le long du bord voie.

Géométrie Dédiée

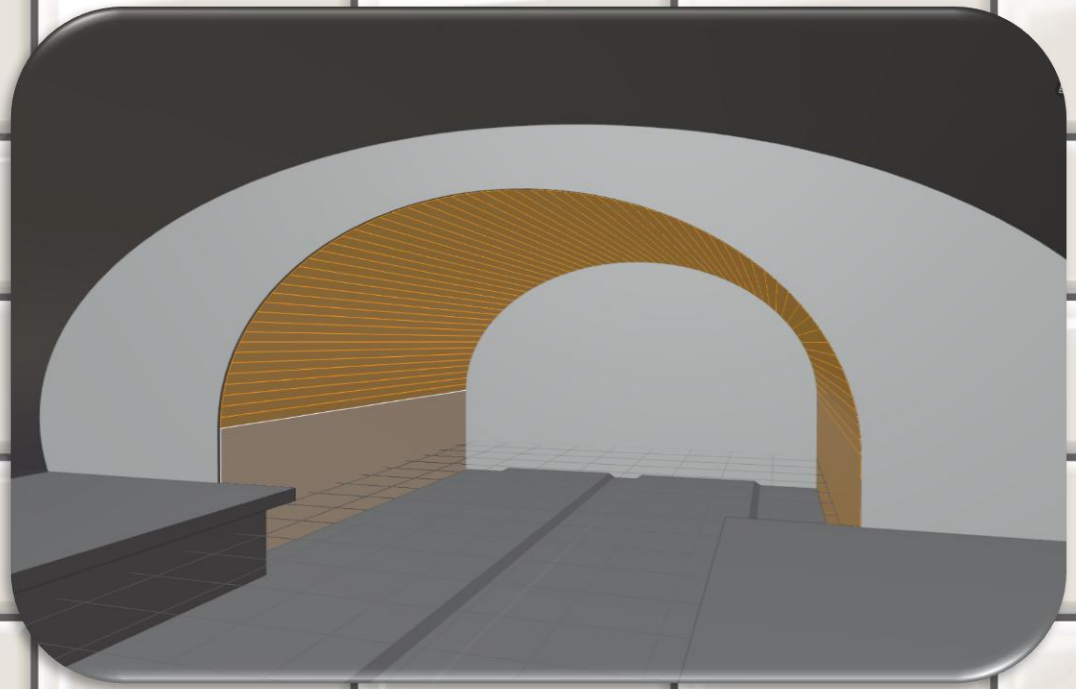
La bande est posée sur une géométrie spécifique, permettant un contrôle précis du relief.

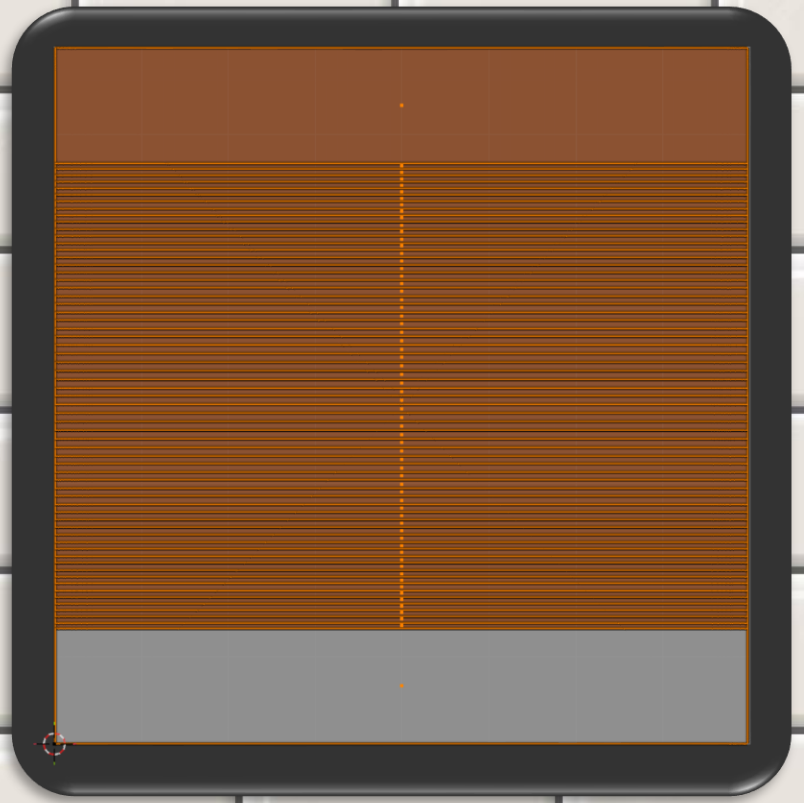
Rendu Procédural

Le shader dessine les clous et leur relief dynamiquement, sans textures de normales externes.

Tunnels

Tunnels



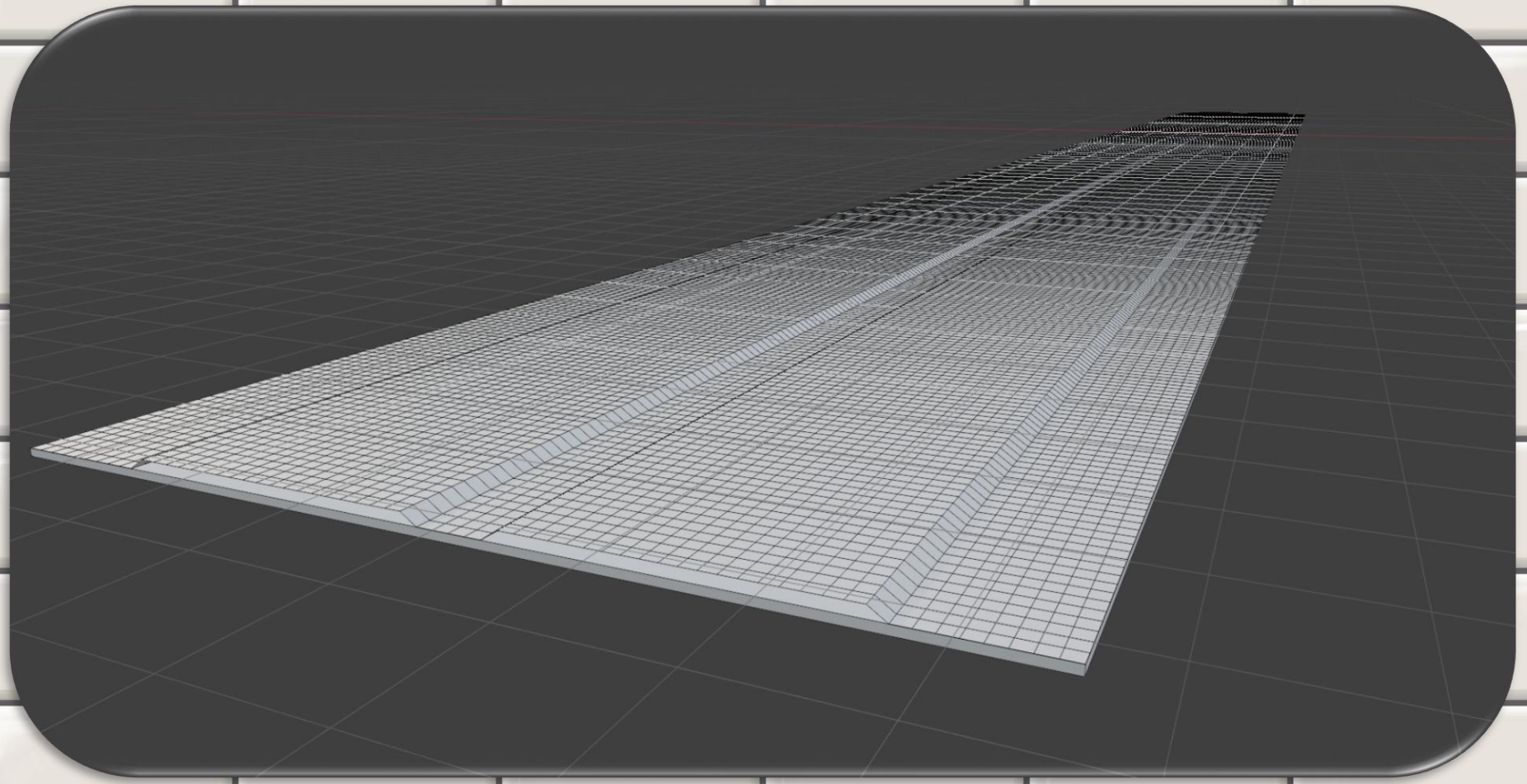


Voies

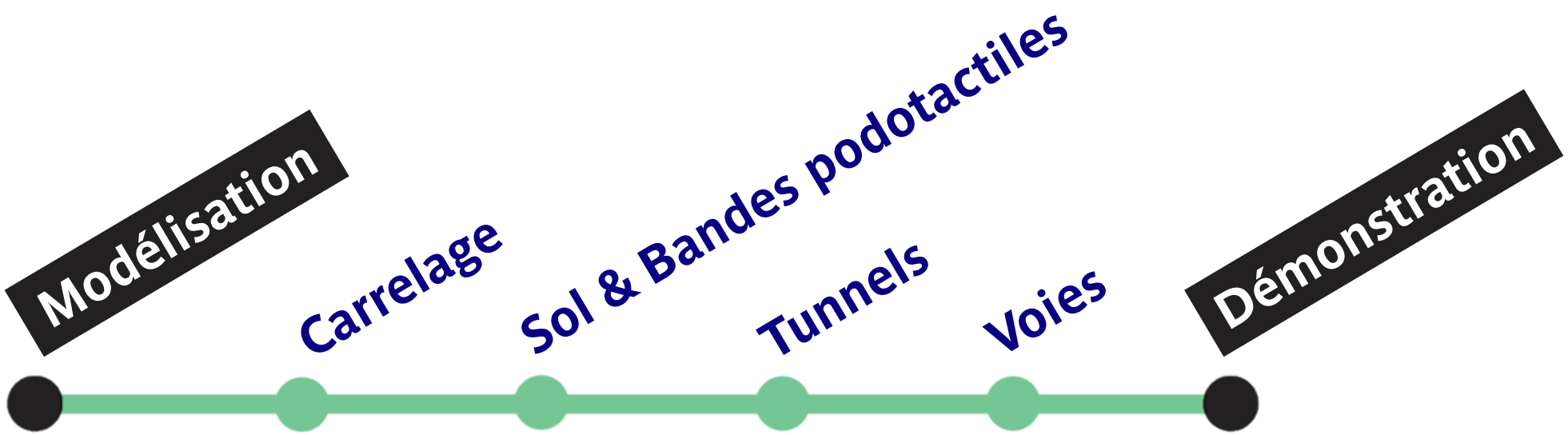
Voies



Voies



M 42


Modélisation
Carrelage
Sol & Bandes podotactiles
Tunnels
Voies
Démonstration

Démonstration

Merci de nous avoir écouté !

